# System Rozpoznawania Osób na Podstawie Tęczówki Oka

Projekt 2 Biometria

Józef Dubois, Michał Syrkiewicz

28 kwietnia 2026

# 1 Wstęp

Celem projektu jest implementacja systemu rozpoznawania osób na podstawie tekstury tęczówki oka, obejmującego pełny pipeline przetwarzania: segmentację, normalizację, ekstrakcję cech oraz identyfikację.

# 2 Interfejs Użytkownika

Aplikacja została zrealizowana w języku Python z wykorzystaniem biblioteki `Tkinter`. Interfejs umożliwia:

- Wczytywanie obrazów oka z bazy MMU Iris Database.
- Wizualizację wyników segmentacji.
- Podgląd znormalizowanej tęczówki po procesie *Unwrap* i wzmocnieniu kontrastu.
- Automatyczną identyfikację użytkownika na podstawie porównania z bazą kodów binarnych.
- Informację diagnostyczną: Wyświetlanie najmniejszego progu akceptacji wymaganego dla danego zdjęcia.

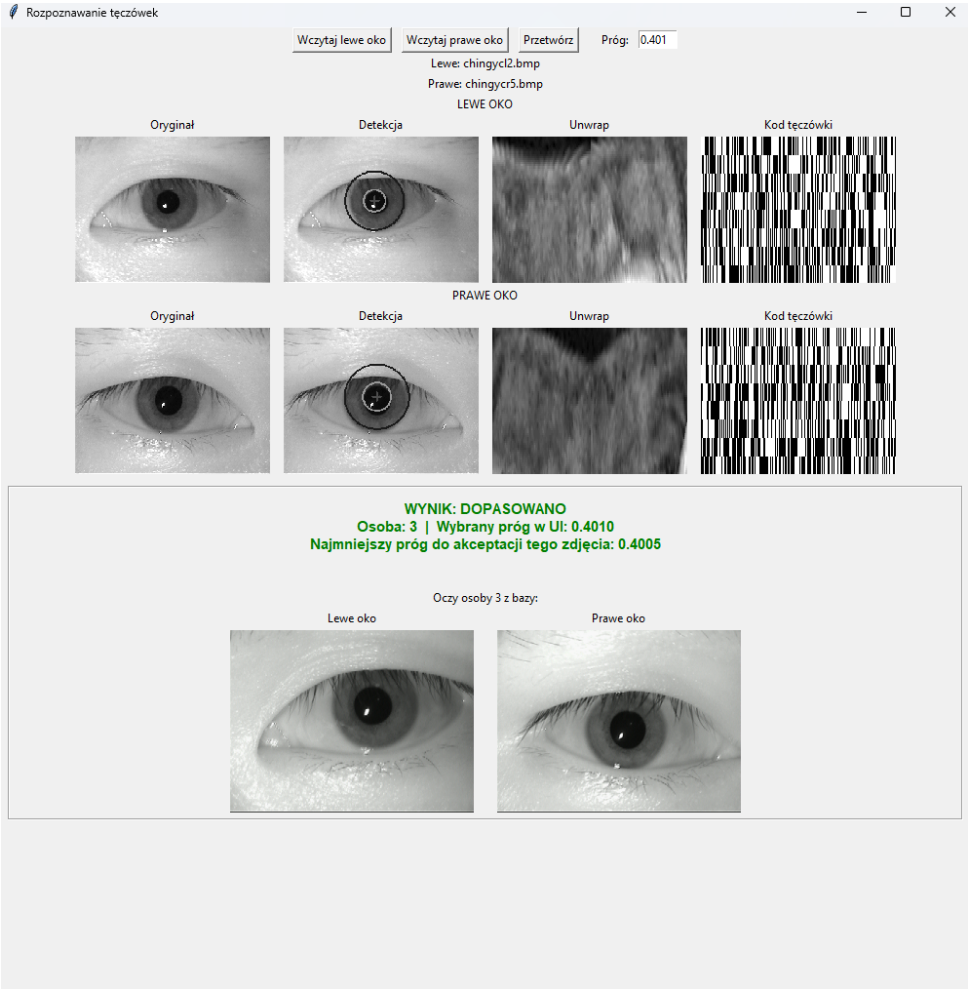


Figure 1: Główny interfejs aplikacji prezentujący wynik identyfikacji oraz parametry dopasowania.

# 3 Segmentacja Tęczówki

## 3.1 Binaryzacja i Wyznaczanie Progów

Proces segmentacji rozpoczyna się od lokalizacji źrenicy. Algorytm wyznacza próg binaryzacji ($P_P$) dynamicznie na podstawie globalnej średniej jasności obrazu ($P$):

$$P_P = P \cdot x_P \tag{1}$$

Dla bazy MMU przyjęto wartość współczynnika $x_P = 0.2$. Obraz po progowaniu poddawany jest inwersji, tworząc wstępną maskę obszarów ciemnych.

## 3.2 Operacje Morfologiczne i Projekcje

W celu usunięcia szumów oraz wypełnienia ubytków wewnątrz maski źrenicy zastosowano sekwencję operacji morfologicznych:

- **Zamknięcie** elementem strukturalnym typu elipsa ($11 \times 11$) w celu połączenia rozłącznych fragmentów źrenicy.
- **Otwarcie** ($15 \times 15$) w celu usunięcia drobnych artefaktów, takich jak rzęsy czy cienie.

Lokalizacja środka źrenicy odbywa się poprzez analizę sumarycznych rzutów projekcji maski binarnej na osie $X$ i $Y$. Współrzędne o maksymalnych wartościach projekcji horyzontalnej i wertykalnej są przyjmowane jako środek geometryczny obiektu. Promień źrenicy $r_{pupil}$ jest estymowany jako średnia szerokość maski w pionie i poziomie w punkcie środkowym.

### 3.3 Detekcja Granicy Tęczówki

Zewnętrzna krawędź tęczówki jest lokalizowana na obrazie przy użyciu transformaty Hougha dla okręgów. Parametry detekcji są ograniczone radialnie na podstawie promienia źrenicy ($r_{iris} \in [1.8r_p, 3.5r_p]$). W przypadku braku detekcji, system stosuje bezpieczny mechanizm *fallback*, przyjmując $r_{iris} = 2.5r_p$.

## 4 Normalizacja (Unwrapping)

### 4.1 Model Gumowej Arkusza i Sektory Kątowe

Proces normalizacji przekształca pierścieniowy obszar tęczówki na prostokątny układ współrzędnych biegunowych. Aby zminimalizować wpływ przesłonięć (powieki, rzęsy), algorytm nie próbkuje pełnych 360°. Zamiast tego, unwrap obejmuje dwa kluczowe sektory boczne:

- **Sektor prawy**: od $-30°$ do $80°$.
- **Sektor lewy**: od $100°$ do $230°$.

# 5 Kodowanie i Identyfikacja

## 5.1 Generowanie Kodu Tęczówki — Algorytm Daugmana

Z znormalizowanego obrazu tęczówki o wymiarach $360 \times 120$ pikseli odcinamy górne i dolne 5 pikseli, aby wyzbyć się fragmentów powieki, rzęs. Następnie zdjęcie zostaje podzielone na 8 równych poziomych pasów.

Każdy pas poddawany jest kodowaniu za pomocą transformaty falkowej Gabora. Przed filtracją obraz pasa jest konwertowany do skali szarości i normalizowany do zerowej średniej i jednostkowej wariancji:

$$\tilde{I}(x, y) = \frac{I(x, y) - \mu}{\sigma + \varepsilon} \tag{2}$$

Jądro filtru Gabora dla piksela $(x, y)$ jądra o rozmiarze $5 \times 5$ definiowane jest jako:

$$h(x, y) = \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma_g^2}\right) \cdot \begin{cases} \cos(2\pi f x) & \text{(część rzeczywista)} \\ \sin(2\pi f x) & \text{(część urojona)} \end{cases} \tag{3}$$

Wyniki splotów obrazu z obydwoma jądrami binaryzowane są według znaku:

$$b_{\text{re}}(x, y) = \mathbf{1}\left[\tilde{I} * h_{\text{re}} > 0\right], \quad b_{\text{im}}(x, y) = \mathbf{1}\left[\tilde{I} * h_{\text{im}} > 0\right] \tag{4}$$

## 5.2 Baza Kodów i Identyfikacja

Baza kodów budowana jest offline przez skrypt generujący rekordy dla każdej osoby. Identyfikacja polega na porównaniu kodu zapytania z każdym kodem w bazie przy użyciu znormalizowanej odległości Hamminga.

## 5.3 Porównywanie Kodów – Odległość Hamminga z Przesunięciem

Ze względu na potencjalne rotacje oka podczas akwizycji zdjęcia, klasyczna odległość Hamminga mogłaby ulec pogorszeniu. Aby temu zapobiec, podczas porównywania stosujemy mechanizm **bit-shift**. Kod testowy jest cyklicznie przesuwany w zakresie od $-20$ do $+20$ bitów. Dla każdego przesunięcia obliczana jest odległość:

$$d_H(\mathbf{c}_1, \text{shift}(\mathbf{c}_2, s)) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} c_{1,k} \oplus c_{2,k}^{(s)} \tag{5}$$

Jako ostateczny wynik przyjmuje się najniższą uzyskaną wartość $d_H$. Wartość $\theta = 0{,}401$ została wyznaczona jako próg optymalny w punkcie EER.

# 6 Analiza Statystyczna

## 6.1 Dobór Parametrów

W celu wyznaczenia optymalnej częstotliwości filtru Gabora $f$ oraz progu decyzyjnego $\theta$ przeprowadzono systematyczne przeszukiwanie przestrzeni parametrów. Maksymalną wartość AUC uzyskano dla $f = 0{,}2892$, dla którego odpowiadający próg decyzyjny wynosi $\theta \approx 0{,}401$.

## 6.2 Miary Jakości

Działanie systemu oceniano przy użyciu miar FAR, FRR, EER oraz AUC.

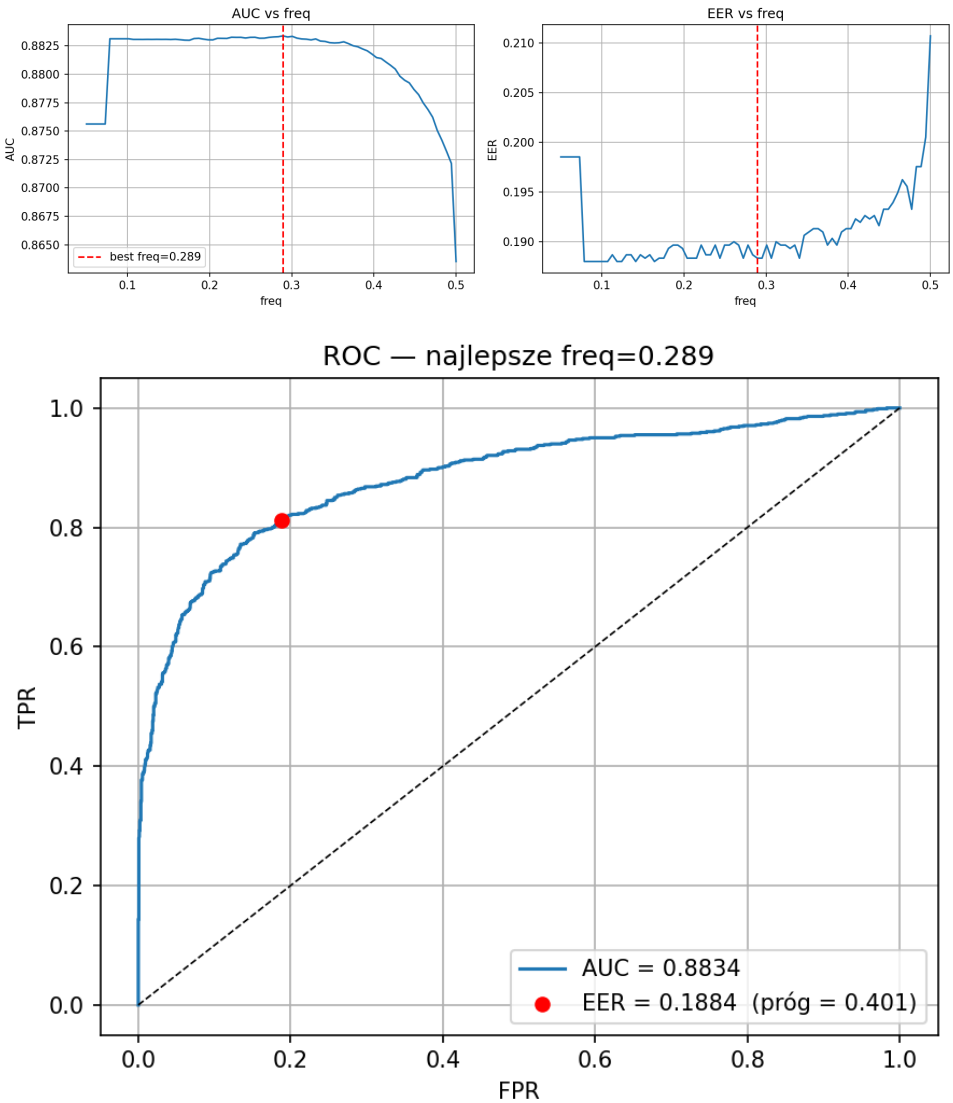


Figure 2: Zależność AUC/EER od częstotliwości oraz krzywa ROC dla wybranego modelu.

# 7 Podsumowanie

W ramach projektu opracowano kompletny system rozpoznawania tęczówki oka. System opiera się na klasycznych metodach przetwarzania obrazu, uzupełnionych o heurystyki zwiększające jego stabilność.